# Aula 04 — Transmissão por Ondas de Rádio

## Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

# Objetivos da Aula

- Compreender como a informação viaja **pelo ar**.
- Conhecer o **espectro eletromagnético**.
- Entender **frequência** e **comprimento de onda**.

# O Espectro Eletromagnético

- Conjunto de todas as **ondas eletromagnéticas**.
- Inclui rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, raios X.
- As comunicações sem fio usam **radiofrequência (RF)**.

# Ondas de Rádio

- Propagam-se **pelo espaço**, sem meio físico.
- Transportam energia que carrega **informação**.
- Viajam à **velocidade da luz**.

# Frequência

- Número de **oscilações por segundo**.
- Medida em **hertz (Hz)**.
- Wi-Fi: **2,4 GHz** e **5 GHz**.

# Comprimento de Onda

- Distância entre dois **picos** da onda.
- Relaciona-se com a frequência: maior frequência $\rightarrow$ menor comprimento.
- Fórmula: $\mathbf{= c \ / \ f}$.

# Conferindo a conta

- **c** $3\times10$ m/s (velocidade da luz).
- Para **2,4 GHz**: 12,5 cm.
- Para **5 GHz**: 6 cm.

**Nota**

Frequências mais **altas** transmitem mais dados, mas atingem distâncias **menores** e penetram pior em obstáculos.

# Faixas Usadas

| Faixa | Uso típico |
|---|---|
| 2,4 GHz | Wi-Fi, Bluetooth |
| 5 GHz | Wi-Fi (mais canais) |
| 6 GHz | Wi-Fi 6E |
| 60 GHz | WiGig (curta distância) |

# Resumo da Aula

- Comunicação sem fio usa **ondas de rádio**.
- **Frequência** e **comprimento de onda** definem o comportamento.
- 2,4 e 5 GHz são as faixas do Wi-Fi.

# Atividade Rápida

- Calcule o comprimento de onda para **5 GHz**.
- Por que o **2,4 GHz** alcança mais longe?

# Referências


- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

# Próxima Aula

- **Aula 05:** Categorias de redes sem fio.